Intégrales impropres

Généralités

1 EXERCICE — Intégrales en vrac

Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x$
2. $\int_0^{1} \ln(t)\mathrm{d}t$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x}\mathrm{d}x$
4. $\int_0^{+\infty} \ln(t)e^{-t}\mathrm{d}t$
5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}}\mathrm{d}x$
6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x-1}\mathrm{d}x$
7. $\int_0^{1} \cos^2\left(\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$
8. $\int_0^{+\infty} 1\mathrm{d}x$
9. $\int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$
10. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}}\mathrm{d}t$
11. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2}\mathrm{d}t$
12. $\int_0^{+\infty} x\sin(x)e^{-x}\mathrm{d}x$

✎ CORRECTION

1. $f : x \mapsto e^{-x^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
Seul $+\infty$ pose problème. Pour $x \geqslant 1$, $x^2 \geqslant x$ donc
$$0 \leqslant e^{-x^2} \leqslant e^{-x},$$
et $\int_1^{+\infty} e^{-x}\,\mathrm{d}x$ converge. Par comparaison, l'intégrale **converge**.

2. $f : t \mapsto \ln(t)$ est continue sur $]0, 1]$.
Seul $t = 0$ pose problème. D'après les croissances comparées, au voisinage de 0,
$$|\ln(t)| = o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right).$$
Or $\frac{1}{2} < 1$ donc $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$ converge.
D'après les théorèmes de comparaison, l'intégrale **converge absolument** donc converge.

3. $f : x \mapsto \frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x}$ est continue sur $]0, +\infty[$ (le dénominateur $x(3x^3+2)$ ne s'annule qu'en 0 sur $[0, +\infty[$).
Au voisinage de 0, on a $\frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x} \underset{0}{\sim} \frac{1}{2x} > 0$.
Or $\int_0^1 \frac{1}{2x}\,\mathrm{d}x$ diverge.
Par équivalence, l'intégrale **diverge**.

4. $f : t \mapsto \ln(t)e^{-t}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
En $t = 0$:
$$\ln(t)e^{-t} \underset{0}{\sim} \ln(t) \leqslant 0,$$
et $\int_0^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t$ converge (question 2).
En $+\infty$: D'après les croissances comparées
$$\ln(t)e^{-t} = o\left(e^{-t/2}\right).$$
De plus, ces fonctions sont positives et $\int_1^{+\infty} e^{-t/2}\,\mathrm{d}t$ converge.
L'intégrale **converge**.

5. $f : x \mapsto \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}}$ est continue sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$.
En $x = 1$: $\sqrt{x} \to 1$, donc
$$f(x) \underset{1}{\sim} \frac{1}{1-x},$$
et $\int_0^1 \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$ diverge.
Par équivalence, l'intégrale **diverge**.

6. $f : x \mapsto \frac{1}{e^x-1}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
Au voisinage de 0, $e^x - 1 \sim x$, donc :
$$\frac{1}{e^x-1} \underset{0}{\sim} \frac{1}{x}$$
Or $\int_0^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ diverge.
Par équivalence, l'intégrale **diverge**.

7. $f : t \mapsto \cos^2\left(\frac{1}{t}\right)$ est continue sur $]0, 1]$.
Seul $t = 0$ pose problème, mais f est bornée : $0 \leqslant \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) \leqslant 1$ pour tout $t \in]0, 1]$. Une fonction bornée sur un intervalle borné est intégrable : l'intégrale **converge**.

8. $f : x \mapsto 1$ est continue sur $[0, +\infty[$.
Seul $+\infty$ pose problème : $\int_0^X 1\,\mathrm{d}x = X \xrightarrow[X\to+\infty]{} +\infty$.
L'intégrale **diverge**.

9. $f : t \mapsto \frac{t}{(1+t^2)^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
Seul $+\infty$ pose problème. Au voisinage de $+\infty$:
$$\frac{t}{(1+t^2)^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^3} > 0$$
qui est une intégrale de Riemann convergente ($3 > 1$). Par équivalence, l'intégrale **converge**.

10. $f : t \mapsto \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
En $t = 0$: $e^t - 1 \sim t$ donc $\sqrt{e^t-1} \sim \sqrt{t}$, et $\cos(t) \to 1$, donc
$$|f(t)| \underset{0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}},$$
intégrable (exposant $\frac{1}{2} < 1$).
En $+\infty$: $\sqrt{e^t-1} \sim e^{t/2}$, donc
$$|f(t)| \leqslant \frac{1}{\sqrt{e^t-1}} \underset{+\infty}{\sim} e^{-t/2},$$
intégrable.
L'intégrale est **absolument convergente**, donc converge.

11. $f : t \mapsto \frac{\sin(t)}{t^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
Au voisinage de 0, $\sin(t) \sim t$, donc :

$$\frac{\sin(t)}{t^2} \underset{0}{\sim} \frac{1}{t}$$

Or $\int_0^1 \frac{1}{t}\,dt$ diverge. Par équivalence, l'intégrale **diverge**.

12. $f : x \mapsto x\sin(x)e^{-x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
Seul $+\infty$ pose problème. D'après les croissances comparées, on a au voisinage de $+\infty$,

$$\left|x\sin(x)e^{-x}\right| = o\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

Or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$ converge car $2 > 1$.
D'après les théorèmes de comparaison, l'intégrale est absolument convergente, donc **converge**.

2 EXERCICE
Critère de Riemann I

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha}dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

✎ CORRECTION

D'après le cours, cette intégrale converge au voisinage de 0 si, et seulement si, $\alpha < 1$ et converge au voisinage de $+\infty$ si, et seulement si, $\alpha > 1$.
Cette intégrale n'est jamais convergente.

3 EXERCICE
Critère de Riemann II

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha}dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. a. Montrer qu'au voisinage de $+\infty$ on a

$$\frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}}$$

   b. À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de $+\infty$?

2. À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de 0 ?
Indication. $\sin(t) \underset{t\to 0}{=} t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$.

3. Conclure.

✎ CORRECTION

$f : t \mapsto \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha}$ est continue sur $]0, +\infty[$, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$.
L'intégrale est doublement impropre, en 0 et en $+\infty$.

1. a. Calculons le quotient :

$$\frac{\frac{t-\sin(t)}{t^\alpha}}{\frac{1}{t^{\alpha-1}}} = \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} \times t^{\alpha-1} = \frac{t-\sin(t)}{t} = 1 - \frac{\sin(t)}{t}$$

Or $\left|\frac{\sin(t)}{t}\right| \leqslant \frac{1}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$, donc ce quotient tend vers 1 quand $t \to +\infty$. On en déduit :

$$\frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}} > 0$$

   b. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha-1}}\,dt$ converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 2$. Par équivalence, $\int_1^{+\infty} \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha}\,dt$ converge si et seulement si $\alpha > 2$.

2. D'après le $DL_3(0)$ du sinus, $\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, donc :

$$t - \sin(t) \underset{0}{\sim} \frac{t^3}{6}$$

Ainsi $\frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} \underset{0}{\sim} \frac{1}{6}t^{3-\alpha} > 0$.
L'intégrale $\int_0^1 t^{3-\alpha}\,dt$ converge si et seulement si $3 - \alpha > -1$, c'est-à-dire $\alpha < 4$. Par équivalence, $\int_0^1 \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha}\,dt$ converge si et seulement si $\alpha < 4$.

3. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha}\,dt$ converge si et seulement si elle converge à la fois en 0 et en $+\infty$, c'est-à-dire si et seulement si $\alpha > 2$ et $\alpha < 4$. Elle **converge si et seulement si** $\alpha \in]2, 4[$.

Techniques d'intégration

4 EXERCICE
À propos du sinus cardinal

À l'aide d'une intégration par partie on a montré que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}dx$ converge.
Cependant on peut montrer que $x \to \frac{\sin(x)}{x}$ n'est pas intégrable sur $]0; +\infty[$ c'est-à-dire que $\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| dx$ est divergente.
On rappelle que pour tous réels a et b on a

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

1. Soit k un entier naturel. Montrer que

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| dx \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^{\pi} |\sin(x)|\,dx.$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$$

puis conclure.

✎ CORRECTION

1. Posons $x = k\pi + t$ avec $t \in [0, \pi]$.
Comme

$$\begin{aligned}\sin(k\pi + t) &= \sin(k\pi)\cos(t) + \cos(k\pi)\sin(t)\\ &= (-1)^k \sin(t).\end{aligned}$$

on a :

$$\begin{aligned}|\sin(x)| &= |\sin(k\pi + t)|\\ &= |(-1)^k \sin(t)|\\ &= |\sin(t)|.\end{aligned}$$

Par ailleurs, pour $x \in [k\pi, (k+1)\pi]$, on a

$$x \leqslant (k+1)\pi,$$

donc $\frac{1}{x} \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi}$. On en déduit :

$$\left|\frac{\sin(x)}{x}\right| = \frac{|\sin(x)|}{x} \geqslant \frac{|\sin(x)|}{(k+1)\pi}$$

En intégrant sur $[k\pi, (k+1)\pi]$ et en utilisant le changement de variable $x = k\pi + t$:

$$\begin{aligned}&\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x\\ &\geqslant \frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(x)| \mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{(k+1)\pi}\int_0^{\pi} |\sin(k\pi + t)| \mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{(k+1)\pi}\int_0^{\pi} |\sin(t)| \mathrm{d}t\end{aligned}$$

d'où le résultat voulu.

2. En sommant l'inégalité précédente pour $k = 0, \ldots, n$, et sachant que $\sin \geqslant 0$ sur $[0, \pi]$ donc $\int_0^{\pi} |\sin(t)|\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi} \sin(t)\,\mathrm{d}t = 2$:

$$\begin{aligned}\int_0^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x &= \sum_{k=0}^{n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x\\ &\geqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{2}{(k+1)\pi}\\ &= \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k}\end{aligned}$$

Or la série harmonique $\sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{k}$ diverge, donc $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. Par comparaison :

$$\int_0^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$$

L'intégrale $\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x$ **diverge**. La fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ n'est donc pas intégrable sur $]0, +\infty[$, bien que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ converge : la convergence de cette dernière n'est pas absolue.

5 EXERCICE
Changements de variable

1. Soit $a > 0$, montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2}\mathrm{d}t$$

converge.

2. À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2}\mathrm{d}t = 0.$$

3. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2}\mathrm{d}t = \frac{\pi \ln(a)}{4\sqrt{a}}$.
On utilisera le changement de variable $t = \sqrt{a}u$.

✎ CORRECTION

1. $f : t \mapsto \frac{\ln(t)}{a+t^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
En $t = 0$: $a + t^2 \to a$, donc

$$\frac{\ln(t)}{a+t^2} \underset{0}{\sim} \frac{\ln(t)}{a} < 0.$$

Or $\int_0^1 \ln(t)\,\mathrm{d}t$ converge, donc $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{a}\,\mathrm{d}t$ aussi.
Par équivalence, $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{a+t^2}\,\mathrm{d}t$ converge.
En $+\infty$: $a + t^2 \underset{+\infty}{\sim} t^2$, donc

$$\frac{\ln(t)}{a+t^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln(t)}{t^2} > 0.$$

Par croissances comparées, $\frac{\ln(t)}{\sqrt{t}} \to 0$, donc $\frac{\ln(t)}{t^2} = o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$, et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{3/2}}\,\mathrm{d}t$ converge (Riemann, $\frac{3}{2} > 1$).
Par domination, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2}\,\mathrm{d}t$ converge.
L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2}\,\mathrm{d}t$ **converge**.

2. Soit $0 < \alpha < \beta$. Posons $I(\alpha,\beta) = \displaystyle\int_\alpha^\beta \frac{\ln(t)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$. Avec $u = \frac{1}{t}$ (soit $t = \frac{1}{u}$, $\mathrm{d}t = -\frac{1}{u^2}\,\mathrm{d}u$) :

$$\begin{aligned} I(\alpha,\beta) &= \int_{1/\alpha}^{1/\beta} \frac{\ln\left(\frac{1}{u}\right)}{1+\frac{1}{u^2}}\left(-\frac{1}{u^2}\right)\mathrm{d}u \\ &= \int_{1/\alpha}^{1/\beta} \frac{-\ln(u)}{u^2+1}\,(-\mathrm{d}u) \\ &= \int_{1/\alpha}^{1/\beta} \frac{\ln(u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u \\ &= -\int_{1/\beta}^{1/\alpha} \frac{\ln(u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u \end{aligned}$$

Quand $\alpha \to 0^+$ et $\beta \to +\infty$, on a $\frac{1}{\alpha} \to +\infty$ et $\frac{1}{\beta} \to 0^+$. D'après la question 1 (avec $a = 1$), l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u$ converge, donc les deux membres tendent vers I :

$$I = -I \implies I = 0$$

Ainsi $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = 0$.

3. Soit $0 < \alpha < \beta$. Posons $I(\alpha,\beta) = \displaystyle\int_\alpha^\beta \frac{\ln(t)}{a+t^2}\,\mathrm{d}t$. Avec $t = \sqrt{a}\,u$, $\mathrm{d}t = \sqrt{a}\,\mathrm{d}u$, $a + t^2 = a(1+u^2)$:

$$\begin{aligned} I(\alpha,\beta) &= \int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(\sqrt{a}\,u)}{a(1+u^2)}\sqrt{a}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}}\int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(\sqrt{a})+\ln(u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}}\ln(\sqrt{a})\left(\arctan\left(\frac{\beta}{\sqrt{a}}\right) - \arctan\left(\frac{\alpha}{\sqrt{a}}\right)\right) \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{a}}\int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u \end{aligned}$$

Quand $\alpha \to 0^+$ et $\beta \to +\infty$ (a fixé), $\frac{\alpha}{\sqrt{a}} \to 0^+$ et $\frac{\beta}{\sqrt{a}} \to +\infty$, donc $\arctan\left(\frac{\beta}{\sqrt{a}}\right) \to \frac{\pi}{2}$ et $\arctan\left(\frac{\alpha}{\sqrt{a}}\right) \to 0$. De plus, d'après la question 2, $\displaystyle\int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u \to 0$. On obtient :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2}\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{\sqrt{a}}\left[\ln(\sqrt{a})\cdot\frac{\pi}{2} + 0\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\frac{\ln(a)}{2}\cdot\frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi\ln(a)}{4\sqrt{a}} \end{aligned}$$